Capitulo 4

Este capitulo aborda la construccion de la estructura principal del sistema de punto de venta. Ahora que se comprende la logica detras del sistema, los lenguajes con los que se trabajan y la importancia de modularizacion el codigo, es momento de integrar todos estos elementos. El diseño e implementacion de menus interactivos y funcionales se realiza aplicando principios del pensamiento computacional como, la descomposicion para dividir el sistema en partes manejables, el pensamiento algoritmico para organizar las interacciones del usuario y la abstraccion para ocultar la complejidad del funcionamiento interno.

se indica como se conectan los submenus con sus respectivas funciones y como fluye la ejecucion desde el punto de entrada del programa. Este enfoque permite construir un prototipo funcional que asegure la experiencia del usuario sea fluida y comprensible

El proyecto principal se estructura paso a paso, primero, se establecera el menu principal (figura 39), los menus se representan mediante las operaciones explicadas en el capitulo 3.

4.1 Procedimiento menú principal

con el procedimiento MenuPrincipal se creara una interfaz de usuario interactiva en la aplicacion, que permitira a los usuarios seleccionar entre diferentes opciones de forma clara, y organizada Al integrar la logica de presentacion y de control en un procedimiento, se mejorara la legibilidad

El procedimiento tiene un menu principal con las opciones de la figura 29, estableciendo las siguientes condiciones: si no se elige ninguna opcion, se enviara un mensaje de error indicando

"opcion incorrecta" si se selecciona una opcion que no esta disponible, se mostrara el mensaje "no existe esta opcion" al elegir una opcion valida, se notificara al usuario con un mensaje de la opcion seleccionada y finalmente solo se podra salir del menu si se elige la opcion de salida

4.2 procedimiento menu productos

se implementara un procedimiento para operar el menu de productos, que seguira un esquema similar al del menu principal, pero con opciones distintas: modificar listas y salir. Este menu establecera ciertas condiciones: si no se selecciona ninguna opcion, se enviara un mensaje de error indicando "opcion incorrecta". si se elige una opcion que no esta disponible, se mostrara el mensaje "no existe esta opcion" al seleccionar una opcion valida, se notificara al usuario con un mensaje de la opcion seleccionada y, finalmente, solo se podra salir del menu si se elige la opcion de salida

4.3 procedimiento menu punto venta

El procedimiento punto venta es fundamental para la gestion de ventas en el sistema de punto de venta, ya que proporciona mensajes de validacion, se mejora la experiencia del usuario y se reducen los errores. Al ejecutarse, MenuPuntoVenta despliega un menu interactivo que incluye un membrete con la fecha el numero de ticket y un separador. si el usuario desea salir sin haber realizado el pago, se muestra un mensaje de advertencia

4.4 Procedimiento menú inventarios
Este procedimiento crea una interfaz clara y estructurada para gestionar el inventario, permitiendo agregar stock o subir, su lógica se basa en un bucle do-while que atrapa al usuario en el menú hasta que elija salir, analizando mediante un bloque switch que la opción no sea nula y que exista dentro del menú

4.5 Actualización del menú principal
En esta sección, el prototipo del sistema evoluciona: el menú principal deja imprimir simples mensajes de texto para convertirse en el controlador real del flujo del programa, cada opción del bloque switch se actualiza para invocar a los submenús correspondientes que fueron desarrollados, tales como menuProductos() menuPuntoVenta("000") y menuInventario()

4.6 Funciones main del proyecto
se establece la función principal (main) como el punto de entrada o motor de arranque de la aplicación en todos los lenguajes de programación, la responsabilidad de esta función es iniciar la ejecución invocando únicamente al procedimiento MenuPrincipal()

4.7 concluye la etapa de construcción de la arquitectura principal del sistema, logrando menús interactivos, robustos y funcionales destaca la aplicación de los siguientes metodologías
"pensamiento computacional": permitió descomponer el ciclo repetitivo que comparten todos los menús (mostrar, leer, ejecutar, repetir)
pensamiento crítico: Ayudó a organizar la navegación delegando responsabilidades a submenús específicos para evitar abrumar al usuario con opciones interminables

pensamiento de diseño: garantizo la consistencia visual y aseguro que el usuario siempre tuviera una opción clara de "salida"

4.8 Actividades

código limpio: exige refactorizar variables genéricas usadas para controlar los ciclos y la navegación (como b, sal, resp o err) sustituyéndolas por identificadores semánticos y banderas booleanas claras

evaluación lógica: para analizar qué fallas en un bucle do-while podrían causar que el programa se quede atrapado infinitamente y trazar mentalmente el recorrido hasta que inicia el programa se procesa una operación)

Diseño de interfaz: solicita nuevas pruebas de usabilidad, como estandarizar el número "0" para regresar

gestor genérico de menús: insta a aplicar el principal DRY para eliminar la redundancia de los bucles de gestionar menú que reciba un título y un arreglo de funciones como parámetros, centralizando casi toda la lógica de los menús en un solo lugar

Ejercicio01... Ejercicio02... Ejercicio03... Ejercicio17... Ejercicio18...

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

import java.io.BufferedReader;

public class Ejercicio18_4_1_MenuPrincipalInicial {

    public static String Dialogo(String texto) throws IOException {
        System.out.println(texto + " : ");
        BufferedReader lectura = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        return lectura.readLine();
    }

    public static String MostrarMenu(String[] opciones) {
        String cadena = "";
        int i = 0;
        while (i < opciones.length) {
            cadena += (i + 1) + ". " + opciones[i] + "\n";
            i++;
        }
        return cadena;
    }

    public static String DesplegarMenu(String Titulo1, String[] menu) throws IOException {
        String cadena;
        cadena = Titulo1 + "\n\n";
        cadena = cadena + MostrarMenu(menu);
        cadena = cadena + "\n Que opcion deseas ";
        return Dialogo(cadena);
    }

    public static void MenuPrincipal() throws IOException {
        String[] datosmenuprincipal = { "1.-Productos ", "2.-Punto de Venta ", "3.-Inventario ",
        String opcion = "0";
        do {
            opcion = DesplegarMenu("Menu de Punto de Tienda de Abarrotes la Pequeña", datosmenup
            if (opcion == null) {
                System.out.println("opcion incorrecta ");
            } else {
                switch (opcion) {
                    case "1":
                        System.out.println(" Menu de Productos ");
                        break;
```

Console Java Developers 2026-09 Release

Ejercicio18_4_1_MenuPrincipalInicial [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\javaw.

```
Menu de Punto de Tienda de Abarrotes la Pequeña

1. 1.-Productos
2. 2.-Punto de Venta
3. 3.-Inventario
4. 4.-Ventas
5. 5.-Salida

 Que opcion deseas  :
4
 Ventas
Menu de Punto de Tienda de Abarrotes la Pequeña

1. 1.-Productos
2. 2.-Punto de Venta
3. 3.-Inventario
4. 4.-Ventas
5. 5.-Salida

 Que opcion deseas  :
3
 Menu de Inventario
Menu de Punto de Tienda de Abarrotes la Pequeña

1. 1.-Productos
2. 2.-Punto de Venta
3. 3.-Inventario
4. 4.-Ventas
5. 5.-Salida

 Que opcion deseas  :
```

Ejercicio01... Ejercicio02... Ejercicio17... Ejercicio18... Ejercicio19...

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

import java.io.BufferedReader;

public class Ejercicio19_4_2_MenuProductos {

    public static String Dialogo(String texto) throws IOException {
        System.out.println(texto + " : ");
        BufferedReader lectura = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        return lectura.readLine();
    }

    public static String MostrarMenu(String[] opciones) {
        String cadena = "";
        int i = 0;
        while (i < opciones.length) {
            cadena += (i + 1) + ". " + opciones[i] + "\n";
            i++;
        }
        return cadena;
    }

    public static String DesplegarMenu(String Titulo1, String[] menu) throws IOException {
        String cadena;
        cadena = Titulo1 + "\n\n";
        cadena = cadena + MostrarMenu(menu);
        cadena = cadena + "\n Que opcion deseas ";
        return Dialogo(cadena);
    }

    public static void MenuProductos() throws IOException {
        String[] datosmenuproductos = { "1.-Modificar ", "2.-Listado ", "3.-Salida " };
        String opcion = "0";
        do {
            opcion = DesplegarMenu("Opciones de Productos", datosmenuproductos);
            if (opcion == null) {
                System.out.println("opcion incorrecta ");
            } else {
                switch (opcion) {
                    case "1":
                        System.out.println("Modificar Precio Producto ");
                        break;
```

Console Java Developers 2026-09 Release

Ejercicio19_4_2_MenuProductos [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\javaw.exe

```
Opciones de Productos

1. 1.-Modificar
2. 2.-Listado
3. 3.-Salida

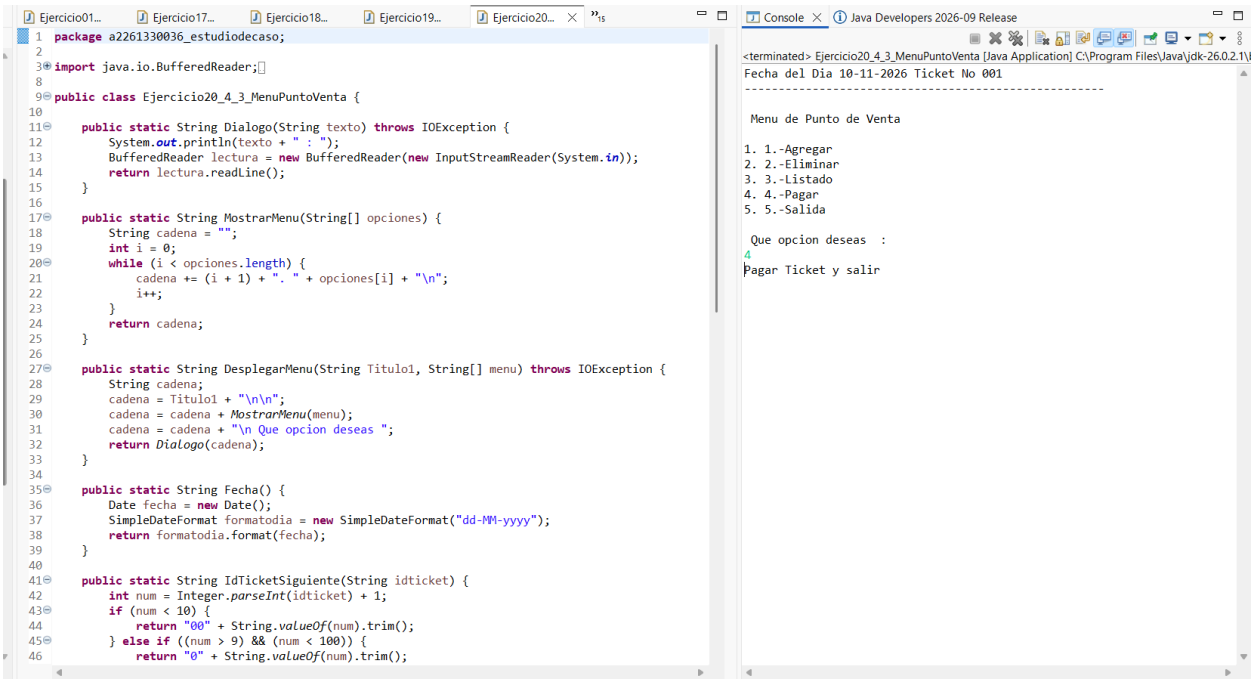
 Que opcion deseas  :
2
Listado Producto
Opciones de Productos

1. 1.-Modificar
2. 2.-Listado
3. 3.-Salida

 Que opcion deseas  :
1
Modificar Precio Producto
Opciones de Productos

1. 1.-Modificar
2. 2.-Listado
3. 3.-Salida

 Que opcion deseas  :
```



```java
package a2261330036_estudiodecaso;

import java.io.BufferedReader;

public class Ejercicio20_4_3_MenuPuntoVenta {

    public static String Dialogo(String texto) throws IOException {
        System.out.println(texto + " : ");
        BufferedReader lectura = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        return lectura.readLine();
    }

    public static String MostrarMenu(String[] opciones) {
        String cadena = "";
        int i = 0;
        while (i < opciones.length) {
            cadena += (i + 1) + ". " + opciones[i] + "\n";
            i++;
        }
        return cadena;
    }

    public static String DesplegarMenu(String Titulo1, String[] menu) throws IOException {
        String cadena;
        cadena = Titulo1 + "\n\n";
        cadena = cadena + MostrarMenu(menu);
        cadena = cadena + "\n Que opcion deseas ";
        return Dialogo(cadena);
    }

    public static String Fecha() {
        Date fecha = new Date();
        SimpleDateFormat formatodia = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
        return formatodia.format(fecha);
    }

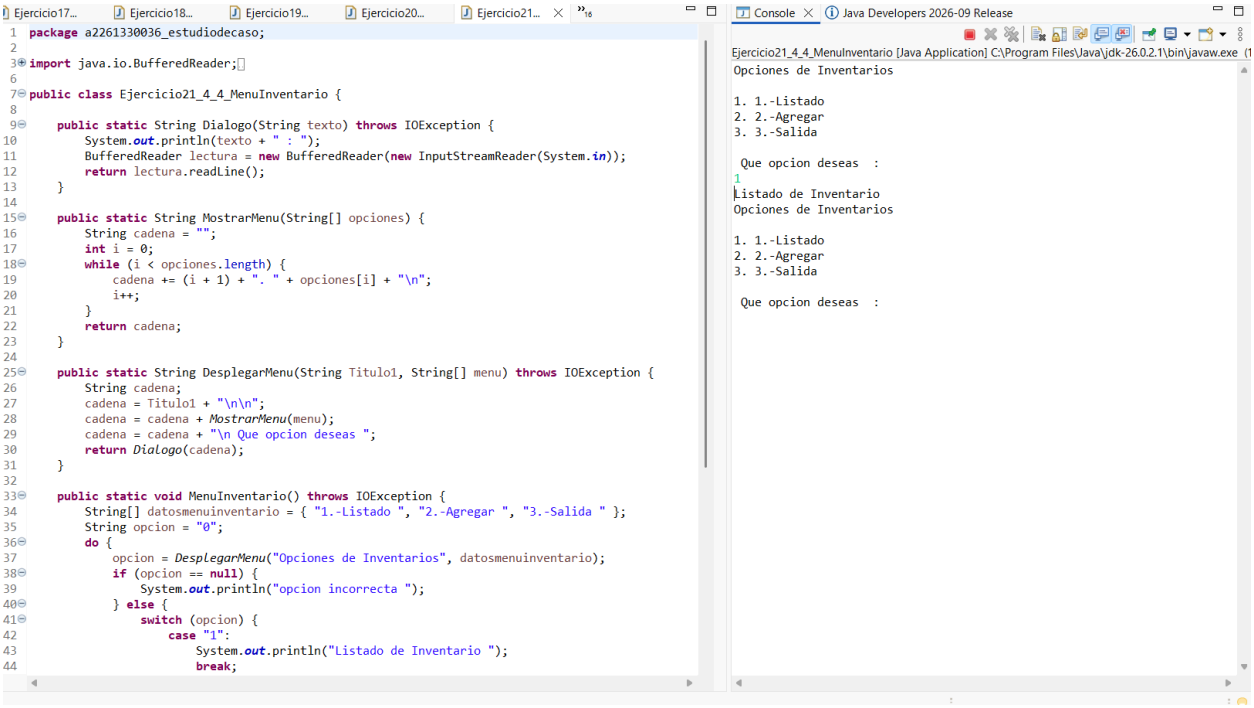
    public static String IdTicketSiguiente(String idticket) {
        int num = Integer.parseInt(idticket) + 1;
        if (num < 10) {
            return "00" + String.valueOf(num).trim();
        } else if ((num > 9) && (num < 100)) {
            return "0" + String.valueOf(num).trim();
```

```
<terminated> Ejercicio20_4_3_MenuPuntoVenta [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\
Fecha del Dia 10-11-2026 Ticket No 001
-----------------------------------------------------


 Menu de Punto de Venta

1. 1.-Agregar
2. 2.-Eliminar
3. 3.-Listado
4. 4.-Pagar
5. 5.-Salida

 Que opcion deseas  :
4
Pagar Ticket y salir
```



```java
package a2261330036_estudiodecaso;

import java.io.BufferedReader;

public class Ejercicio21_4_4_MenuInventario {

    public static String Dialogo(String texto) throws IOException {
        System.out.println(texto + " : ");
        BufferedReader lectura = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        return lectura.readLine();
    }

    public static String MostrarMenu(String[] opciones) {
        String cadena = "";
        int i = 0;
        while (i < opciones.length) {
            cadena += (i + 1) + ". " + opciones[i] + "\n";
            i++;
        }
        return cadena;
    }

    public static String DesplegarMenu(String Titulo1, String[] menu) throws IOException {
        String cadena;
        cadena = Titulo1 + "\n\n";
        cadena = cadena + MostrarMenu(menu);
        cadena = cadena + "\n Que opcion deseas ";
        return Dialogo(cadena);
    }

    public static void MenuInventario() throws IOException {
        String[] datosmenuinventario = { "1.-Listado ", "2.-Agregar ", "3.-Salida " };
        String opcion = "0";
        do {
            opcion = DesplegarMenu("Opciones de Inventarios", datosmenuinventario);
            if (opcion == null) {
                System.out.println("opcion incorrecta ");
            } else {
                switch (opcion) {
                    case "1":
                        System.out.println("Listado de Inventario ");
                        break;
```

```
Ejercicio21_4_4_MenuInventario [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\javaw.exe
Opciones de Inventarios

1. 1.-Listado
2. 2.-Agregar
3. 3.-Salida

 Que opcion deseas  :
1
Listado de Inventario
Opciones de Inventarios

1. 1.-Listado
2. 2.-Agregar
3. 3.-Salida

 Que opcion deseas  :
```

Ejercicio18... Ejercicio19... Ejercicio20... Ejercicio21... Ejercicio22...

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

import java.io.BufferedReader;

public class Ejercicio22_4_5_2_MenuPrincipalActualizado {

    public static String Dialogo(String texto) throws IOException {
        System.out.println(texto + " : ");
        BufferedReader lectura = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        return lectura.readLine();
    }

    public static String MostrarMenu(String[] opciones) {
        String cadena = "";
        int i = 0;
        while (i < opciones.length) {
            cadena += (i + 1) + ". " + opciones[i] + "\n";
            i++;
        }
        return cadena;
    }

    public static String DesplegarMenu(String Titulo1, String[] menu) throws IOException {
        String cadena;
        cadena = Titulo1 + "\n\n";
        cadena = cadena + MostrarMenu(menu);
        cadena = cadena + "\n Que opcion deseas ";
        return Dialogo(cadena);
    }

    public static String Fecha() {
        Date fecha = new Date();
        SimpleDateFormat formatodia = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
        return formatodia.format(fecha);
    }

    public static String IdTicketSiguiente(String idticket) {
        int num = Integer.parseInt(idticket) + 1;
        if (num < 10) {
            return "00" + String.valueOf(num).trim();
        } else if ((num > 9) && (num < 100)) {
            return "0" + String.valueOf(num).trim();
```

Console — Java Developers 2026-09 Release

```
Ejercicio22_4_5_2_MenuPrincipalActualizado [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\
Menu de Punto Tienda de Abarrotes La Pequeña

1. 1.-Productos
2. 2.-Punto de Venta
3. 3.- Inventario
4. 4.-Ventas
5. 5.-Salida

 Que opcion deseas  :
1
Opciones de Productos

1. 1.-Modificar
2. 2.-Listado
3. 3.-Salida

 Que opcion deseas  :
1
Modificar Precio Producto
Opciones de Productos

1. 1.-Modificar
2. 2.-Listado
3. 3.-Salida

 Que opcion deseas  :
```

Ejercicio20... Ejercicio21... Ejercicio22... Ejercicio23... Ejercicio24...

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

import java.io.IOException;

public class Ejercicio23_4_6_2_FuncionMainProyecto {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Ejercicio22_4_5_2_MenuPrincipalActualizado.MenuPrincipal();
    }
}
```

Console — Java Developers 2026-09 Release

```
Ejercicio23_4_6_2_FuncionMainProyecto [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java
Menu de Punto Tienda de Abarrotes La Pequeña

1. 1.-Productos
2. 2.-Punto de Venta
3. 3.- Inventario
4. 4.-Ventas
5. 5.-Salida

 Que opcion deseas  :
1
Opciones de Productos

1. 1.-Modificar
2. 2.-Listado
3. 3.-Salida

 Que opcion deseas  :
1
Modificar Precio Producto
Opciones de Productos

1. 1.-Modificar
2. 2.-Listado
3. 3.-Salida

 Que opcion deseas  :
```

Ejercicio20... Ejercicio21... Ejercicio22... Ejercicio23... Ejercicio24...

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

import java.io.BufferedReader;

public class Ejercicio24_4_8_1_CleanCodeRefactorizado {

    public static String Dialogo(String textoIndicativo) throws IOException {
        System.out.println(textoIndicativo + " : ");
        BufferedReader lectorEntrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        return lectorEntrada.readLine();
    }

    public static String MostrarMenu(String[] listaOpciones) {
        String menuFormateado = "";
        int indiceOpcion = 0;
        while (indiceOpcion < listaOpciones.length) {
            menuFormateado += (indiceOpcion + 1) + ". " + listaOpciones[indiceOpcion] + "\n";
            indiceOpcion++;
        }
        return menuFormateado;
    }

    public static String DesplegarMenu(String tituloMenu, String[] listaOpciones) throws IOExcep
        String presentacionMenu = tituloMenu + "\n\n" + MostrarMenu(listaOpciones) + "\n Que opc
        return Dialogo(presentacionMenu);
    }

    public static void MenuPrincipalLimpio() throws IOException {
        String[] catalogoModulos = {
            "1.-Productos ",
            "2.-Punto de Venta ",
            "3.-Inventario ",
            "4.-Ventas ",
            "5.-Salida "
        };

        boolean continuarEnMenu = true;

        do {
            String opcionNavegacion = DesplegarMenu("=== SISTEMA PUNTO DE VENTA - TIENDA LA PEQU

            boolean esEntradaInvalida = (opcionNavegacion == null || opcionNavegacion.trim().isE
```

Console — Java Developers 2026-09 Release

Ejercicio24_4_8_1_CleanCodeRefactorizado [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin

```
=== SISTEMA PUNTO DE VENTA - TIENDA LA PEQUEÑA ===

1. 1.-Productos
2. 2.-Punto de Venta
3. 3.-Inventario
4. 4.-Ventas
5. 5.-Salida

 Que opcion deseas  :
4
-> Generando reporte de Ventas...
=== SISTEMA PUNTO DE VENTA - TIENDA LA PEQUEÑA ===

1. 1.-Productos
2. 2.-Punto de Venta
3. 3.-Inventario
4. 4.-Ventas
5. 5.-Salida

 Que opcion deseas  :
2
-> Accediendo al modulo de Punto de Venta...
=== SISTEMA PUNTO DE VENTA - TIENDA LA PEQUEÑA ===

1. 1.-Productos
2. 2.-Punto de Venta
3. 3.-Inventario
4. 4.-Ventas
5. 5.-Salida

 Que opcion deseas  :
```

Ejercicio21... Ejercicio22... Ejercicio23... Ejercicio24... Ejercicio25...

```java
package a2261330036_estudiodecaso;

import java.io.BufferedReader;

public class Ejercicio25_4_8_5_GestorGenericoMenus {

    public static String Dialogo(String texto) throws IOException {
        System.out.println(texto + " : ");
        BufferedReader lectura = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        return lectura.readLine();
    }

    public static String MostrarMenu(String[] opciones) {
        String cadena = "";
        for (int i = 0; i < opciones.length; i++) {
            cadena += (i + 1) + ". " + opciones[i] + "\n";
        }
        return cadena;
    }

    public static String DesplegarMenu(String titulo, String[] opciones) throws IOException {
        String cadena = titulo + "\n\n" + MostrarMenu(opciones) + "\n Que opcion deseas ";
        return Dialogo(cadena);
    }

    public static void GestionarMenu(String titulo, String[] opciones, Runnable[] acciones) thr
        boolean continuar = true;
        int opcionSalida = opciones.length;

        do {
            String seleccion = DesplegarMenu(titulo, opciones);
            if (seleccion == null || seleccion.trim().isEmpty()) {
                System.out.println(">> Opcion incorrecta, intente de nuevo.");
            } else {
                try {
                    int indice = Integer.parseInt(seleccion.trim());
                    if (indice >= 1 && indice <= opciones.length) {
                        if (acciones != null && (indice - 1) < acciones.length && acciones[indi
                            acciones[indice - 1].run();
                        }
                        if (indice == opcionSalida) {
                            continuar = false;
```

Console — Java Developers 2026-09 Release

Ejercicio25_4_8_5_GestorGenericoMenus [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java

```
1. Productos
2. Punto de Venta
3. Inventarios
4. Ventas
5. Salida del Sistema

 Que opcion deseas  :
4
-> Mostrando reporte de ventas acumuladas...
=== MENU PRINCIPAL TIENDA LA PEQUEÑA (GESTOR GENERICO) ===

1. Productos
2. Punto de Venta
3. Inventarios
4. Ventas
5. Salida del Sistema

 Que opcion deseas  :
3
=== GESTION DE INVENTARIOS (GENERICO) ===

1. Listado de Inventario
2. Agregar Inventario
3. Regresar

 Que opcion deseas  :
3
-> Regresando al menu anterior...
=== MENU PRINCIPAL TIENDA LA PEQUEÑA (GESTOR GENERICO) ===

1. Productos
2. Punto de Venta
3. Inventarios
4. Ventas
5. Salida del Sistema

 Que opcion deseas  :
```